

백종현

Java · Spring 백엔드 신입

팀 리딩 경험 다수 (PO · 팀장)

생년월일 2001.05.21 · 거주지 경기도 시흥시

gkdisrha2020@gmail.com · github.com/corinB



학력

대구대학교

2020.03 ~ 2026.02

컴퓨터공학 · 전자정보융합전공 | 졸업 | 학점 3.82 / 4.5

병역

군필 · 육군 병장 만기제대

교육

프로그래머스 백엔드 데브코스 단기심화 5 기

2026.03 ~ 2026.05

멋쟁이사자처럼 자바 백엔드 19 기

2025.08 ~ 2026.02

대외활동

학내 활동

·대구대학교 개발·창업 동아리 · 회장

2025.03 ~ 2025.12

·대구대학교 개발·창업 동아리 · 부회장

2022.09 ~ 2023.12

수상 / 인증

·대구대 DU-HEART 인증 · 최우수

2026

·대구대 IT/공학계열 작품 경진대회 · 최우수상

2025

·영남대 글로벌 캡스톤 디자인 · 혁신상

2024

·서울 공공데이터 활용 경진대회 · 최우수상

2023

·영남대 모형전기차 자율주행 경진대회 · 최우수상

2023

·호서대 소셜벤처 해커톤 · 우수상

2023

·강원도 소방안전 AI 예측 경진대회 · 우수상

2022

·대구대 DU-IF 창업경진대회 · 우수상

2022

해커톤 참가

·Hugging Face LeRobot Worldwide Hackathon · 참가

2025

증빙 자료 일체 → github.com/corinB/Academic-Evidence-Portfolio

기술 스택

Backend

Java · Spring Boot · Kafka · Redis · Elasticsearch · PostgreSQL · MySQL · JPA · QueryDSL · MSA · Spring Cloud

Infra

AWS (RDS · ElastiCache · S3) · Docker · Kubernetes (Helm) · GitHub Actions

AI Tools

Claude Code · Cursor · Antigravity · Agentation

CineStream

2026.03 ~ 2026.05 · PO ·
팀장 · 5 인 · [GitHub](#)

영화 티켓팅과 라이브 스트리밍을 통합한 OTT 플랫폼 — MSA 9 개 서비스

담당 티켓 서비스 · 스트리밍 서비스 구현 · 데일리 스크럼 진행 · 일정 관리

- MSA 9 개 서비스 + Apache Kafka 비동기 메시징으로 서비스 간 결합도 분리
- Redis 대기열 · 재고 관리로 선착순 티켓팅 구현 (동시성 제어)
- ffmpeg HLS 라이브 송출 + WebSocket 실시간 채팅 구현

트러블슈팅

문제

- @Transactional 안에서 Redis 갱신 · HTTP 호출 · Kafka 발행 혼재 → DB 롤백 후에도 부수 효과 잔존
- 환불: 쿠키 HTTP 환불 성공 → 티켓 삭제 실패 → 재환불 가능 상태
- 티켓팅 시작: Redis 5 개 키 시드 → schedule 저장 실패 → 대기열만 열린 상태

해결

- DB 외 부수 효과를 @TransactionalEventListener(AFTER_COMMIT)로 분리 — 커밋 확정 후 실행
- 먼저 일어나는 HTTP 차감은 TransactionSynchronization.afterCompletion(STATUS_ROLLED_BACK) 콜백에 보상 환불 등록
- 핸들러 내 독립 부수 효과(쿠키 환불 / stock 복구 / queue.drain 발행)는 try-catch 로 격리

결과

- Redis · DB · HTTP 가 갈라지는 시나리오 전반에서 정합성 유지
- 팀 이슈 트래킹 기준 TX 7 건 중 6 건 · KFK 5 건 전수 RESOLVED
- 큐 드레인 @Async 풀 고갈을 계기로 Kafka 컨슈머(QueueDrainConsumer concurrency=4)로 전환 → 백프레서 안정화

Java 21 Spring Boot 4.0.4 Spring Cloud Gateway PostgreSQL 18 Redis 7 Kafka (KRaft) Elasticsearch
8 Quartz Spring AI ffmpeg HLS Kubernetes (Helm) GitHub Actions

동네마켓

2026.01 ~ 2026.02 · PO ·
팀장 · 6 인 · [GitHub](#)

고객 · 로컬 마트 · 라이더 · 관리자를 잇는 동네 배송 플랫폼

담당 PO 데일리 스크럼 주관 · 의견 중재 · 라이더 모듈 · 위치 기반 상점 검색 구현

- PostGIS 기반 가게 위치 · 사용자 현재 위치를 활용한 거리 필터링
- 라이더 실시간 좌표를 Redis GEO 로 관리, 픽업지 10km 이내 라이더에 SSE 발행
- Redis 분산 락(setIfAbsent TTL 5 초)으로 동일 배달건 다중 수락 차단

트러블슈팅

문제

- 실시간 라이더 좌표를 3~5 초 주기로 PostgreSQL 에 갱신 → 디스크 I/O 폭증
- Row-level Lock 경합으로 피크 타임 API 응답 지연
- 휘발성 좌표가 DB 커백션을 점유 → 결제 · 주문 처리에까지 영향 확산

해결

- 실시간 좌표를 Redis 로 이관 (영속성보다 최신성이 중요한 휘발성 데이터로 분류)

- Redis GEO search 로 픽업지 10km 이내 라이더를 메모리 내 $O(\log N)$ 추출 후 SSE 푸시
- 동일 배달건 다중 수락은 Redis 분산 락(setIfAbsent, TTL 5 초)으로 원자성 보장
- 라이더별 동시 배달 3 건 제한은 Redis SET · SCARD $O(1)$ 카운팅, 종료 시 즉시 삭제 + maxmemory allkeys-lru

결과

- 위치 업데이트 쿼리를 RDBMS → Redis 로 옮겨 DB 쓰기 부하 약 90% 절감 (위치 업데이트 비중 기준)
- 메모리 기반 연산으로 라이더 주변 목록 렌더링 응답 속도 향상
- 분산 락 + Atomic Counter 로 중복 배차 · 동시 배달 제한 위반 차단

Java 21 Spring Boot 3.5 Spring Batch 5 PostgreSQL 16 + PostGIS Redis 7 Cluster OpenFeign Toss Payments AWS Docker GitHub Actions

Cinema

2026.01.12 ~ 2026.01.21 · 팀원 · lion-team4 · [GitHub](#)

서버 기준 시간으로 동시에 시청·채팅하는 그룹 상영 + 자동 정산 플랫폼 — 이후 CineStream 으로 구조 확장
담당 토스 PG 연동 · 구독 시스템 · 리뷰 관리 · 콘텐츠/스케줄 검색 (QueryDSL)

- 토스 PG 연동 + 구독 시스템 결제·갱신 흐름 구현
- 리뷰 관리 도메인 구현
- QueryDSL 기반 콘텐츠/스케줄 동적 검색·페이지네이션

트러블슈팅

문제

- Spring Data Page<T>로 페이지네이션 반환 시 데이터 조회 외에 count 쿼리가 매 호출마다 추가 발생
- 검색 · 무한 스크롤처럼 전체 페이지 수가 필요 없는 화면에서도 불필요한 연산이 매번 들어감

해결

- Page 대신 Slice<T> 사용 — pageSize + 1 만 조회해 hasNext 여부만 판단, count 쿼리 발생 없음
- 다음 페이지 존재 여부만 알면 충분한 검색 화면 요구사항과 자연스럽게 부합

결과

- 응답 1 건당 count 쿼리 1 회 제거 → 단일 쿼리로 단순화
- 검색 트래픽이 늘수록 절약 효과가 누적되는 구조

Java 21 Spring Boot 3.5 QueryDSL MySQL 8 Next.js 16 STOMP / WebSocket FFmpeg HLS Spring Batch Docker

Opene

2024 · PO · 팀장 · [GitHub](#)

Spring Boot 백엔드와 Python/Flask·YOLOv5 추론을 잇는 이중 스택 통합 웹앱 — 첫 백엔드 협업 프로젝트

담당 PO 협업 일정·스코프 조율 · Spring Boot ↔ Flask 이중 런타임 연동 설계 · 구현

- 문제 해결을 위해 도구를 가리지 않음 — Java 메인 스택 위에 Python/ML 런타임 직접 도입
- Spring Boot(:8080) ↔ Flask(:5000) 연동: 이미지 업로드 → YOLOv5 추론 → KMeans RGB 추출 → 추천 응답
- PO 로서 5 개 스타일 카테고리 · 약 2,914 장 데이터셋 스코프 정의, 팀 일정 조율

트러블슈팅

문제

- 사진별 상의·하의 색상 정보를 어떤 방식으로 저장·검색할지 막막
- 당시(2024) 벡터 DB·임베딩 유사도 검색이라는 개념을 인지하지 못한 상태

해결

- RDB 테이블에 사진별 상의·하의 RGB 값을 직접 컬럼으로 저장
- 추천 요청 시 입력 이미지 RGB 와 테이블 값을 비교해 유사도 계산

회고

- 단순 컬럼 비교로 컬러 매칭 추천 기능은 정상 동작
- 이후 벡터 DB·임베딩 패턴을 학습하며 같은 문제를 더 적합한 자료구조로 풀 수 있다는 것을 확인

Spring Boot 3.1 Java 17 Thymeleaf Flask 2.x (Python 3.9) PyTorch 2.3 YOLOv5 KMeans (scikit-learn)